北京大学 2025-26 学年第 1 学期高数 B 期末试题

1.

试求如下极限.

(a)

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-x^2-\mathrm{e}^{-x^2}}{x^2\sin^2 x}$$

(b)

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy(x+y)}{x^2+y^2}$$

Solution.

(a) 利用指数函数在原点的 Taylor 展开式, 有

$$\mathrm{e}^{-x^2}=1-x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4)$$

又因为 $\sin x/x\to 1$, 故

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-x^2-\mathrm{e}^{-x^2}}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^4+o(x^4)}{x^4\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2}=-\frac{1}{2}$$

(b) 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时, 由 $2|xy|\leqslant x^2+y^2$, 可得

$$0\leqslant\left|\frac{xy(x+y)}{x^2+y^2}\right|\leqslant\frac{|x+y|}{2}\leqslant\frac{|x|+|y|}{2}$$

右端在 $(x,y)\to(0,0)$ 时趋于 0. 由夹逼定理, 所求极限为 0.

2.

设

$$f(x)=\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}x^3}(x^2-1)^3$$

(a) 求 $f(x)$ 的显式表达式.

(b) 求 $f(x)$ 的单调区间.

(c) 求 $f(x)$ 的极值点.

(d) 求 $f(x)$ 的凹凸区间.

Solution.

(a) 先展开被求导的多项式:

$$(x^2-1)^3=x^6-3x^4+3x^2-1$$

连续求三次导数, 得到

$$f(x)=120x^3-72x=24x(5x^2-3)$$

(b) 对 f 求导, 有

$$f'(x) = 360x^2 - 72 = 72(5x^2 - 1)$$

因此当 $x < -1/\sqrt{5}$ 或 $x > 1/\sqrt{5}$ 时,$f'(x) > 0$; 当 $-1/\sqrt{5} < x < 1/\sqrt{5}$ 时,$f'(x) < 0$. 故 f 在 $(-\infty, -1/\sqrt{5})$ 和 $(1/\sqrt{5}, +\infty)$ 上严格递增, 在 $(-1/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$ 上严格递减.

(c) 在 $x = -1/\sqrt{5}$ 处,f' 由正变负, 故该点为极大值点, 且

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) = \frac{48}{\sqrt{5}}$$

在 $x = 1/\sqrt{5}$ 处,f' 由负变正, 故该点为极小值点, 且

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) = -\frac{48}{\sqrt{5}}$$

(d) 再求一次导数, 有 $f''(x) = 720x$. 因此在 $(-\infty, 0)$ 上,$f'' < 0$, 曲线为凸弧; 在 $(0, +\infty)$ 上,$f'' > 0$, 曲线为凹弧. 曲线的拐点为 $(0, 0)$.

3.

已知直线 L_1, L_2 分别为

$$L_1 : x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}, \qquad L_2 : x = -y = z - 1$$

若 $L_1 \subset \pi$, $L_2 \parallel \pi$, 求平面 π 的方程.

Solution.

由直线方程可知,L_1 经过原点, 方向向量为 $\boldsymbol{a} = (1, 2, 3)$; L_2 的方向向量为 $\boldsymbol{b} = (1, -1, 1)$. 因为 $L_1 \subset \pi$ 且 $L_2 \parallel \pi$, 平面 π 的法向量应同时垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$. 取

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (5, 2, -3)$$

又因为平面经过原点, 故所求平面方程为

$$5x + 2y - 3z = 0$$

将 L_2 上的点 $(s, -s, s+1)$ 代入左端, 恒得 $-3 \neq 0$, 所以 L_2 确与此平面平行且不在平面内.

4.

设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & x^2 + y^2 \leqslant 1, \\ x^2 + y^2, & x^2 + y^2 > 1, \end{cases} \qquad \alpha \in (0, \pi/2)$$

证明: 在点 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ 处, 偏导数 $f_x(\cos\alpha, \sin\alpha)$ 与 $f_y(\cos\alpha, \sin\alpha)$ 均不存在.

Solution.

记 $a=\cos\alpha$, $b=\sin\alpha$. 由于 $0<\alpha<\pi/2$, 有 $a>0$, $b>0$ 且 $a^2+b^2=1$, 从而 $f(a,b)=1$. 先沿 x 方向考察差商. 当 $0<|h|<a$ 时,

$$(a+h)^2+b^2-1=h(2a+h)$$

其符号与 h 相同. 因此

$$\frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}=\begin{cases}0, & -a<h<0,\\ 2a+h, & 0<h<a.\end{cases}$$

左、右极限分别为 0 与 $2a$, 二者不相等, 故 $f_x(a,b)$ 不存在.

同理, 当 $0<|k|<b$ 时,$a^2+(b+k)^2-1=k(2b+k)$, 于是

$$\frac{f(a,b+k)-f(a,b)}{k}=\begin{cases}0, & -b<k<0,\\ 2b+k, & 0<k<b.\end{cases}$$

左、右极限分别为 0 与 $2b$, 亦不相等. 故 $f_y(a,b)$ 也不存在.

5.

考虑方程

$$F(x,y,z)=xy+yz+\mathrm{e}^{2xz}-4=0$$

(a) 求一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$, 使得在 M_0 的某邻域内该方程可唯一确定隐函数 $z=z(x,y)$, 并验证隐函数存在定理的条件.

(b) 设在某解点邻域内由方程确定 $z=z(x,y)$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

Solution.

(a) 取 $M_0=(0,1,3)$. 有

$$F(0,1,3)=0+3+1-4=0$$

函数 F 在 $\mathbb{R}^3$ 上具有连续的各阶偏导数, 并且

$$F_z(x,y,z)=y+2x\mathrm{e}^{2xz},\qquad F_z(0,1,3)=1\neq 0$$

故由隐函数存在定理, 在 $(0,1)$ 的某邻域内存在唯一的连续可微函数 $z=z(x,y)$, 满足 $z(0,1)=3$ 及 $F(x,y,z(x,y))=0$, 且其图像位于 M_0 的某邻域内.

(b) 对恒等式 $F(x,y,z(x,y))=0$ 分别关于 x,y 求偏导, 得到

$$y+2z\mathrm{e}^{2xz}+(y+2x\mathrm{e}^{2xz})z_x=0,$$

$$x+z+(y+2x\mathrm{e}^{2xz})z_y=0.$$

在 $F_z = y + 2x\mathrm{e}^{2xz} \neq 0$ 的邻域内, 故有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y + 2z\mathrm{e}^{2xz}}{y + 2x\mathrm{e}^{2xz}}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x + z}{y + 2x\mathrm{e}^{2xz}}$$

式中的 z 均指 $z(x, y)$.

6.

设 $z = f(u(x, y), v(x, y))$, 其中 $u(x, y) = \mathrm{e}^x \cos y$, $v(x, y) = \mathrm{e}^x \sin y$. 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

Solution.

在 f 具有连续二阶偏导数的条件下, 应用复合函数求导法则. 由 $u = \mathrm{e}^x \cos y$, $v = \mathrm{e}^x \sin y$, 可得

$$u_y = -v, \qquad v_y = u, \qquad u_{yy} = -u, \qquad v_{yy} = -v$$

所以

$$z_y = f_u u_y + f_v v_y = -v f_u + u f_v$$

再关于 y 求导, 有

$$\begin{aligned} z_{yy} &= f_{uu} u_y^2 + 2 f_{uv} u_y v_y + f_{vv} v_y^2 + f_u u_{yy} + f_v v_{yy} \\ &= v^2 f_{uu} - 2uv f_{uv} + u^2 f_{vv} - u f_u - v f_v. \end{aligned}$$

代回 u, v 的表达式, 即得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \mathrm{e}^{2x}\big(&\sin^2 y\, f_{uu} - 2 \sin y \cos y\, f_{uv} + \cos^2 y\, f_{vv}\big) \\ &- \mathrm{e}^x\big(\cos y\, f_u + \sin y\, f_v\big). \end{aligned}$$

上式中 f 的各偏导数均在 $(u, v) = (\mathrm{e}^x \cos y, \mathrm{e}^x \sin y)$ 处取值.

7.

设 $F(x, y) = f(x^2 + y^2)$, 写出 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 附近的二阶 Taylor 展开式, 并用佩亚诺余项表示.

Solution.

记

$$s_0 = x_0^2 + y_0^2, \qquad h = x - x_0, \qquad k = y - y_0, \qquad \rho = \sqrt{h^2 + k^2}$$

为使用二阶 Taylor 公式, 假设 f 在 s_0 附近二阶连续可微. 由复合函数求导法则, 在 (x_0, y_0) 处有

$$\begin{aligned} F_x &= 2x_0 f'(s_0), & F_y &= 2y_0 f'(s_0), \\ F_{xx} &= 2f'(s_0) + 4x_0^2 f''(s_0), & F_{xy} &= 4x_0 y_0 f''(s_0), \\ F_{yy} &= 2f'(s_0) + 4y_0^2 f''(s_0). \end{aligned}$$

将它们代入二元函数的二阶 Taylor 公式, 整理得到

$$\begin{aligned} F(x_0+h, y_0+k) = f(s_0) &+ 2f'(s_0)(x_0h + y_0k) \\ &+ f'(s_0)(h^2+k^2) + 2f''(s_0)(x_0h+y_0k)^2 \\ &+ o(h^2+k^2), \qquad \rho \to 0. \end{aligned}$$

其中 $o(h^2+k^2)$ 即二阶 Peano 余项.

8.

设 $f(x,y,z) = x^2 - xy + y^2 + z^2$, 约束条件为平面 $x+y+z=1$. 求 f 在该平面上的最小值及其取值点, 并证明所得结论.

Solution.

先用 Lagrange 乘数法寻找可能的极小值点. 设

$$\Phi(x,y,z,\lambda) = x^2 - xy + y^2 + z^2 - \lambda(x+y+z-1)$$

约束函数的梯度为 $(1,1,1) \neq (0,0,0)$, 故条件极值点必须满足

$$\begin{cases} 2x - y = \lambda, \\ -x + 2y = \lambda, \\ 2z = \lambda, \\ x+y+z = 1. \end{cases}$$

前两式相减, 得 $x=y$; 再代入各式, 得到唯一候选点

$$(x,y,z) = \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right), \qquad f(x,y,z) = \frac{1}{5}$$

为证明这确为整个约束平面上的最小值, 令

$$a = x - \frac{2}{5}, \qquad b = y - \frac{2}{5}, \qquad c = z - \frac{1}{5}$$

则 $a+b+c=0$. 直接展开, 得到

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= \frac{1}{5} + \frac{2}{5}(a+b+c) + a^2 - ab + b^2 + c^2 \\ &= \frac{1}{5} + \frac{1}{2}(a-b)^2 + \frac{1}{2}(a^2+b^2) + c^2 \\ &\geqslant \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

等号当且仅当 $a=b=c=0$ 成立. 因此 f 在该平面上的最小值为 $1/5$, 且仅在 $(2/5, 2/5, 1/5)$ 处取得.